01 職業流行病學與群聚事件調查

本章講義沒有 PBL，以下為講義末「課後思考」三題。

資料：臺灣玉加工各作業區纖維濃度（f/cm³）

採樣位置	PCM	TEM（≥0.5 μm）	TEM（≥5 μm）	石綿種類
切割	0.44	12.1	1.0	透閃石、陽起石
粗磨	4.70	24	2.9	透閃石、陽起石
細磨	0.18	0.098	0.05	透閃石
拋光	<0.059	<0.062	<0.062	未檢出
區域採樣	0.11	2.1	0.34	透閃石

1 若你在通報系統中發現某縣市三個月內出現多例不明原因肺纖維化，你會如何依「人、地、時」設計初步調查？

先看是在哪裡發生，這群人有多少人、共同從事甚麼工作、做多久，這段期間這位置發生甚麼事件，因肺纖維化需要一段時間，非急性暴露，需要回溯到以前的工作及暴露型態，並且針對這群人及曾經於此工作的人做初步調查及追蹤及病況。

✓ 正確

臺灣玉研究的 PCM 與 TEM 測值

2 為何 PCM 與 TEM 的測值差異很大？

偵測方法或儀器不同，可能會造成數值偏差。評估或比較暴露時需要用相同的測量方法才可以互相比較。因每種儀器對不同的物質偵測有其範圍及精準度，針對不同的暴露也須採用其適當之測量方式，才可以增加研究精準度。

△ **部分正確**　關鍵是兩種方法看得到的纖維不同。PCM（光學相位差）只數長 ≥5 μm、寬 > 0.25 μm 的纖維，看不到細纖維，也分不出礦物種類；TEM 解析度高，看得到細短纖維並能鑑定為透閃石、陽起石。所以 TEM 數值遠高於 PCM（切割：PCM 0.44 vs TEM 12.1 f/cm³）。

3 這對暴露評估有什麼意義？

可能會造成選擇性偏差，回憶偏差

× **訂正**　選擇性偏差、回憶偏差與這題無關（那是研究對象選取與問卷回憶的問題）。這題問測量方法的意義：只用 PCM 會低估暴露（漏掉細纖維），也無法確認是不是石綿 → 暴露分類錯誤；暴露評估要搭配 TEM 鑑定纖維種類，而且不同方法的數值不能直接比較或套用同一標準。

4 若僅用通報資料推論「臺灣職業病發生率上升」，可能犯了哪些偏差？

可能會造成選擇性偏差，回憶偏差

△ **部分正確**　回憶偏差不是通報資料的主要問題。講義列五項：低通報率（非強制，會低估）、差別通報（大醫院較常通報）、選擇性偏差（某些病如矽肺較易被通報）、時間延遲、資訊偏差（缺暴露史→暴露分類錯誤）。另外「上升」可能只是通報變積極或制度改變，且通報資料沒有分母（工作人口），本身算不出發生率。

02 PBL 造船業二氧化矽暴露評估

第二章 工作暴露矩陣

案例情境

一家船舶維修廠使用含結晶型二氧化矽的砂材進行噴砂。噴砂工直接操作，監工會進入作業區巡視。另有一批登記為「油漆工」的工作者，實際上也親自先噴砂處理表面，再進行油漆。以下人數、濃度與工作史均為教學設計的虛構資料。

共同資料（每個濃度為一個完整工作日的 8-h TWA）

職務	調查人數 N	暴露人數 n	暴露者的濃度測值（mg/m³）
噴砂工	10	8	0.10、0.20、0.20、0.30、0.20
油漆工	10	10	0.08、0.10、0.12
監工	10	4	0.04、0.06

10 名油漆工均參與噴砂，因此都被判定為暴露者。人數用來算 P；濃度測值用來算 L。假設未暴露者的 RCS 濃度為零。

第一題　辨識暴露來源與需要的資料

職稱與實際作業

1 三種職務可能如何接觸 RCS？

噴砂工：噴砂時直接接觸
油漆工：先噴砂處理表面，再進行油漆，故噴砂時直接接觸
監工：於監視時可能會接觸，暴露程度取決於監視時機是否於噴砂作業中，以及距離多遠監視等等

✓ 正確

2 若研究者只看人事表上的「油漆工」職稱，就將他們列為沒有 RCS 暴露，會漏掉什麼作業？

單看油漆工的話可能會漏掉其噴砂工作內容

✓ 正確

3 這會使其暴露估計偏高或偏低？

會偏低

✓ 正確

採樣與工作史

4 若要了解工作者吸入的 RCS 濃度，應優先採取工作者呼吸帶的個人空氣採樣，還是只在廠房門口放一台固定採樣器？

優先採取工作者呼吸帶的個人空氣採樣

✓ 正確

5 除了濃度，還需記錄哪兩項工作史資料，才能計算 CE？

工作年資，每日接觸時間來計算TWA

△ **部分正確**　要的是「每段工作的職務」和「每段工作的年數」（$CE = \Sigma\ E_j \times D_j$）。每日接觸時間不必另外記：濃度已是 8 小時 TWA，講義假設各年暴露相同，不再乘每日工時。

第二題　將調查資料整理成 JEM

6 計算三種職務的 P 與 L；7 計算 E，完成下表。

職務	P＝n÷N	L（mg/m³）	E＝P×L（mg/m³）
噴砂工	0.8 ✓ 正確	0.2 ✓ 正確	0.16 ✓ 正確
油漆工	1.0 ✓ 正確	0.1 ✓ 正確	0.1 ✓ 正確
監工	0.4 ✓ 正確	0.05 ✓ 正確	0.02 ✓ 正確

8 哪種職務的群體平均濃度（E）較高？

噴砂工

✓ 正確

9 這是否代表該職務每個人的濃度都相同？

否

✓ 正確

第三題　連結工作史與累積暴露

可直接使用：噴砂工 E＝0.160、油漆工 E＝0.100、監工 E＝0.020 mg/m³（職務群體估計值，非個人實測）。$CE = \Sigma$（E_j × 工作年數 D_j）。

工作者	工作史	CE（mg/m³·年）

甲	噴砂工 10 年	1.6 ✓ 正確
乙	監工 20 年	0.4 ✓ 正確
丙	油漆工 5 年，再任監工 5 年	0.6 ✓ 正確

排序與年資

10 把三人的 CE 依高至低排序。

甲>丙>乙

✓ 正確

11 工作年數較長的人，CE 是否一定較高？

否

✓ 正確

公司想知道「累積暴露較高的人，肺癌發生率是否較高」

12 只靠這張 CE 表能回答嗎？

不可以

✓ 正確

13 還需要哪些資料？

抽菸 年齡 基因 等等

△ **部分正確**　吸菸、年齡是干擾因子，對；但最先缺的是：① 肺癌結果資料（誰得病、何時診斷，例如連結癌症登記）；② 追蹤期間／人年，才能算發生率；③ 比較組（低或無暴露者）；並考慮潛伏期。

▼ 參考數字（依講義資料自行計算，非官方答案）

噴砂工 P = 8/10 = 0.8，L = (0.10+0.20+0.20+0.30+0.20)/5 = 0.20，E = 0.16；油漆工 P = 1.0，L = 0.10，E = 0.10；監工 P = 0.4，L = 0.05，E = 0.02。

CE：甲 0.16×10 = 1.6；丙 0.10×5 + 0.02×5 = 0.6；乙 0.02×20 = 0.4。

03 PBL 石綿礦停採後，肺癌風險還在上升嗎

第二章 環境對健康影響的長期趨勢分析

案例情境

豐田是一個曾開採石綿的社區，情境指定 1954 年開始、1985 年停止石綿開採，並於 1970–1980 年間轉向臺灣玉（nephrite）相關產業。地方衛生單位注意到肺癌通報數波動，希望評估過去與殘留暴露對長期健康的影響。學習任務是提出可執行的調查方案，並判讀下列資料。

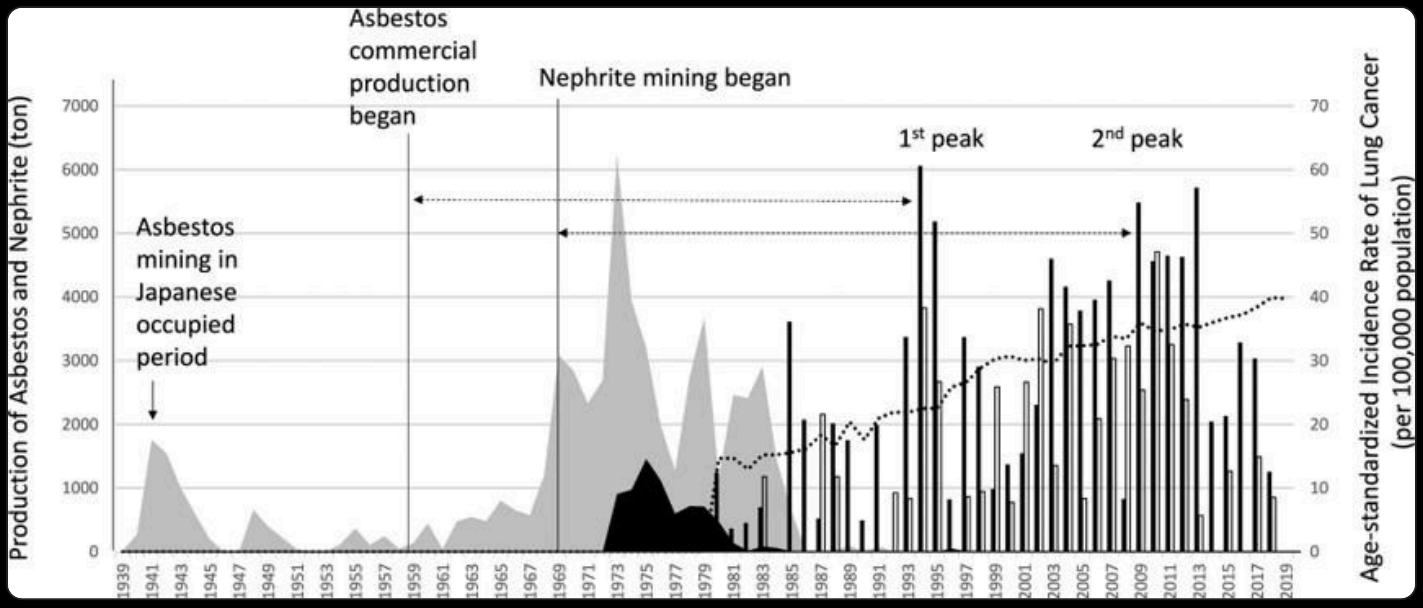


圖 2-3　礦產活動與肺癌標準化發生率的時間對照。圖上不同縱軸及時間差只供提出假說；礦產產量不等於個人暴露劑量。

1 能否判斷肺癌較可能由石綿或臺灣玉開採造成？

否

✓ 正確

2 需要哪些額外資料來區分兩種產業的影響？

疾病潛伏期、吸菸、年齡、台灣玉是否有至病物質等等

✓ 正確

任務一、年齡與年代矩陣（以病例數與人口數判讀）

來源：Yang HY, Furuya S, Toyama N. J Formos Med Assoc 2024;123(7):796–801, Table 1。表列「人口數」為該期的人口數，非人年。

表 2-1　豐田社區肺癌病例數與人口數（男女合計），1980–2019 年

年齡	1980–1989		1990–1999		2000–2009		2010–2019	
	病例	人口	病例	人口	病例	人口	病例	人口

30–39	0	26,185	2	33,621	2	29,020	1	24,615
40–49	1	22,287	0	23,984	5	31,421	4	26,922
50–59	5	25,914	11	20,927	9	23,598	23	31,747
60–69	16	20,412	20	20,300	17	18,660	19	22,218
70–79	5	7,505	19	12,321	41	15,006	23	14,061
80–89	0	1,567	4	3,457	25	6,288	27	9,230

表 2-2　豐田社區肺癌病例數與人口數（男女分列），1980–2019 年

年齡	1980–1989		1990–1999		2000–2009		2010–2019	
	病例	人口	病例	人口	病例	人口	病例	人口
男 30–39	0	14,623	1	19,899	0	16,651	1	13,530
男 40–49	0	11,540	0	13,135	4	18,254	4	15,217
男 50–59	5	16,541	8	10,787	5	12,750	17	17,770
男 60–69	14	14,575	15	12,015	10	9,425	10	11,869
男 70–79	4	4,338	16	8,100	29	8,526	16	6,668
男 80–89	0	736	2	1,908	17	3,854	18	4,565
女 30–39	0	11,562	1	13,722	2	12,369	0	11,085
女 40–49	1	10,747	0	10,849	1	13,167	0	11,705
女 50–59	0	9,373	3	10,140	4	10,848	6	13,977
女 60–69	2	5,837	5	8,285	7	9,235	9	10,349
女 70–79	1	3,167	3	4,221	12	6,480	7	7,393
女 80–89	0	831	2	1,549	8	2,434	9	4,665

3 先只看病例數，指出哪一格最多、哪一格為零。

最多：(2000-2009, 70-79y)
零：(1980-1989, 30-39y)

△ 部分正確　最多 ✓。零病例有 3 格：1980–89 年 30–39 歲、1990–99 年 40–49 歲、1980–89 年 80–89 歲。

4 對照同一格的人口數，說明為什麼「病例數多」不等於「風險高」。

因為要看分母人口數多寡，才能算出發生率才知道其風險

✓ 正確

5 自行計算至少三格的發生率（病例數 ÷ 人口數 × 100,000）：

1980-1989, 40-	病例	1	÷ 分母	22287	= 4.49／十萬
1980-1989, 50-	病例	5	÷ 分母	25914	= 19.29／十萬
1980-1989, 60-	病例	16	÷ 分母	20412	= 78.39／十萬

6 列出一組直向比較（同一年代、不同年齡）。

(1980-1989, 40-49)=4.49／十萬
(1980-1989, 50-59)=19.29／十萬
(1980-1989, 60-69)=78.39／十萬

✓ 正確

7 列出一組橫向比較（同一年齡、不同年代）。

(1980-1989, 40-49)=4.49／十萬
(1990-1999, 40-49)=0／十萬
(2000-2009, 40-49)=15.9／十萬

✓ 正確

8 列出一條對角線（近似同一出生世代）。

(1980-1989, 40-49)=4.49／十萬
(1990-1999, 50-59)=52.56／十萬
(2000-2009, 60-69)=91.1／十萬

✓ 正確

9 哪些結論不能由此表確認？

肺癌發生率降低可以由石綿或台灣玉停採後下降。

✓ 正確

任務二、停採後的趨勢：Joinpoint 迴歸判讀

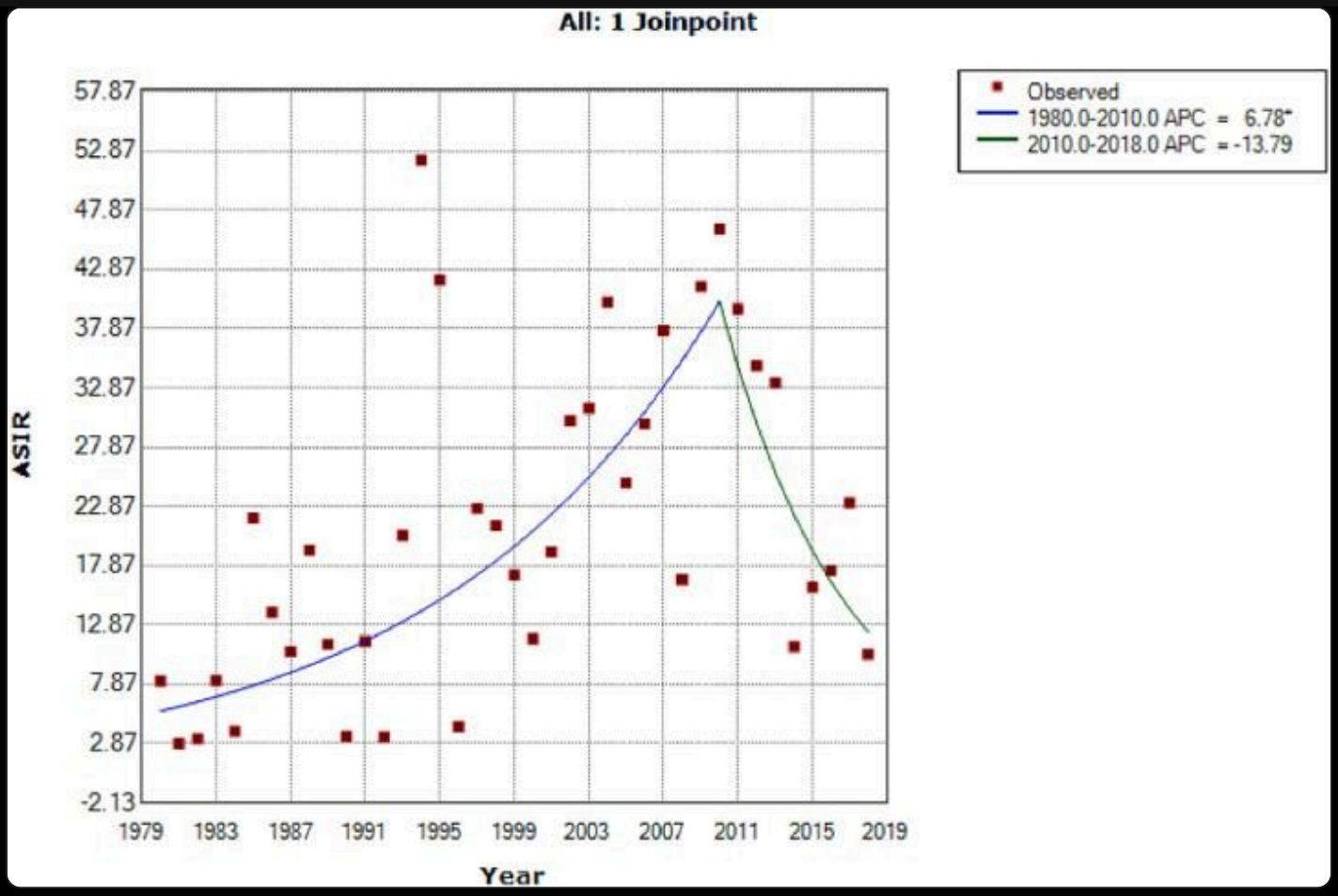


圖 2-2　圖例分段為 1980–2010 年及 2010–2018 年，本題依圖例採 2010 年為轉折點。

10 轉折點在哪一年？ 2010 ✓ 正確

11 兩段 APC：1980–2010 6.78 ✓ 正確%／年；2010–2018 -13.79 ✓ 正確%／年

12 兩段 APC 各表示什麼？

1980-2010：發生率有上升趨勢，且統計顯著
2010-2018：發生率有下降趨勢，統計不顯著

✓ 正確

13 1985 年停採後的趨勢如何描述？

1985年停採又仍有上升趨勢，直到2010年

✓ 正確

14 下降段是否能判定為顯著下降？

否

✓ 正確

任務三、NCI（NIH）APC 網頁工具上機實作

工具網址：analysistools.cancer.gov/apc。左上選「Copy and Paste Data」，在「Paste Here」貼上下列 6 列（每列：第 1 期病例數、第 1 期人口數、第 2 期……）。Start Year 1980、Start Age 30、Interval 10，Reference 保持 Default，按 Calculate。

表 2-1 男女合計（任務三主要資料） 複製資料

Start Year **1980** Start Age **30** Interval **10** Reference：Default

```
0       26185   2       33621   2       29020   1       24615
1       22287   0       23984   5       31421   4       26922
5       25914   11      20927   9       23598   23      31747
16      20412   20      20300   17      18660   19      22218
5       7505    19      12321   41      15006   23      14061
0       1567    4       3457    25      6288    27      9230
```

第一列 30–39 歲、最後一列 80–89 歲；每期兩欄為「病例數、人口數」。

表 2-2 男性（問題 3-3 用） 複製資料

Start Year **1980** Start Age **30** Interval **10** Reference：Default

```
0       14623   1       19899   0       16651   1       13530
0       11540   0       13135   4       18254   4       15217
5       16541   8       10787   5       12750   17      17770
14      14575   15      12015   10      9425    10      11869
4       4338    16      8100    29      8526    16      6668
0       736     2       1908    17      3854    18      4565
```

表 2-2 女性（對照用） 複製資料

Start Year **1980** Start Age **30** Interval **10** Reference：Default

```
0       11562   1       13722   2       12369   0       11085
1       10747   0       10849   1       13167   0       11705
0       9373    3       10140   4       10848   6       13977
2       5837    5       8285    7       9235    9       10349
1       3167    3       4221    12      6480    7       7393
0       831     2       1549    8       2434    9       4665
```

學生作答表

輸出項目	工具中的位置	填入數值	判讀重點
Net Drift（%/年）與 95% CI	左欄 Net Drift	4.04 ✓ 正確	CI 是否含 0

NetDrift = 0 的 Wald 檢定	左欄 Wald Tests	6.5668/1/0.01 ✓ 正確	X^2、df、P 值
All Period RR = 1	左欄 Wald Tests	年代效應顯著 ✓ 正確	年代效應整體是否顯著
All Cohort RR = 1	左欄 Wald Tests	世代效應顯著 ✓ 正確	世代效應整體是否顯著
Local Drifts（各年齡）	Local Drifts 分頁	45-55, 55-65 × 訂正 沒有下降的年齡層，各年齡 local drift 都是正值：35 歲 3.1%（−4.2～11.1）、45 歲 4.7%（0.7～8.8）、55 歲 2.8%（0.7～5.0）、65 歲 0.5%（−1.2～2.3）、75 歲 3.4%（1.1～5.8）、85 歲 13.5%（−5.8～36.7）。65 歲（60–69）最低且 CI 含 0；35、85 歲病例少、CI 很寬。年齡標籤是組中點（35＝30–39 歲）。	哪些年齡層的趨勢與整體不同
Longitudinal Age Curve	Long Age 分頁	各年齡層均有上 × 訂正 Long Age 是控制年代與世代後「率隨年齡的變化」，不是各年齡的時間趨勢；應寫：率隨年齡增加而上升。	控制年代與世代後的年齡曲線
Period Rate Ratios	PeriodRR 分頁	1995年代以前 ✓ 正確	以 1995 年為參考的年代相對率
Cohort Rate Ratios	CohortRR 分頁	1970最高，1- ✓ 正確	哪一出生世代最高？CI 多寬？

Net Drift

15 Net Drift 的點估計與信賴區間各代表什麼？

帶表整理平均變化，信賴區間0.936-7.24代表有顯著變化

✓ 正確

16 它與 Joinpoint 估計的 APC = 6.8%／年為何不同？

APC為每年變化趨勢，net drift為整理平均變化

△ 部分正確　兩者的資料、期間、模型都不同：Joinpoint 的 6.8% 用逐年年齡標準化率，只描述 1980–2010 那一段；net drift 由 APC 模型以年齡 × 年代的病例數與人口數估計，涵蓋整段 1980–2019（含 2010 後下降），並依各格病例數加權。所以 net drift（4.0%）比 6.8% 小。

Cohort Rate Ratios

17 最高的是哪一出生世代？

1970

✓ **正確**

18 它的 95% 信賴區間有多寬？

1-11.339

✓ **正確**

19 這個區間允許你下什麼樣的結論、不允許下什麼樣的結論？

允許：此世代之肺癌發生率顯著上升
不允許：是石綿或台灣玉開採造成的

△ **部分正確**　CI 下限剛好 1.00，在顯著邊界，不能說「顯著上升」。只能說：1970 世代的率點估計約為參考世代（1940）的 3.4 倍，但真實倍數可能從 1 到 11 倍，量級很不確定。不允許：歸因石綿或臺灣玉，也不能確定它就是最高的世代。

把表 2-2 的男性資料單獨貼進工具再跑一次，與合計結果比較

20 哪些結論維持一致、哪些改變？

一致：net drift 仍為上升趨勢，世代效應顯著
改變：年代效應不顯著

✓ **正確**

21 這是否足以宣稱男女風險不同？

否

✓ **正確**

工具要求「病例數 + 人口數」而不能輸入發生率。若手上只有表 2-1 換算後的率

22 你還能做什麼分析？

比較不同年代或地區發生率

✓ **正確**

23 不能做什麼分析？

回推風險人年，計算實際發病人數

△ **部分正確**　重點是：只有率就不能跑 APC 模型（NCI 工具要病例數 + 人口數），也算不出 CI 與 Wald 檢定，因為不知道每格有幾例、估計多精確。仍可做描述性比較（直向、橫向、對角線）、畫年齡別率曲線；有標準人口時可做直接年齡標準化。

▼ 講義提供的檢核點

以表 2-1 資料執行後，應與論文一致：net drift 4.04%（95% CI 0.94–7.24）、period Wald $X^2 = 10.87$（df = 3）、cohort Wald $X^2 = 21.78$（df = 8）。

任務五、模型適配（次模型比較）

模型	Deviance	殘差 df	Deviance／df
Age	58.00	20	2.90
Age + drift	34.31	19	1.81
Age + cohort	25.71	16	1.61
Age + period	25.88	17	1.52
Age + period + cohort	19.02	14	1.36

表 2-3　來源：Yang HY et al. J Formos Med Assoc 2024, Table 2（R 的 Epi 套件）。講義任務編號由任務三直接跳到任務五。

24 計算離差差值與自由度差：

比較	ΔDev	Δdf
Age → Age + drift	23.69 ✓ 正確	1 ✓ 正確
Age + drift → Age + cohort	8.6 ✓ 正確	3 ✓ 正確
Age + drift → Age + period	8.43 ✓ 正確	2 ✓ 正確
Age + cohort → APC	6.69 ✓ 正確	2 ✓ 正確

25 加入漂移、世代與年代後，適配是否改善？請用離差差值與自由度差舉例說明。

是

✓ 正確

26 「模型適配良好」與「存在因果關係」有何不同？

模型適配良好看能不能拿這些效應解釋數據趨勢，不能直接下定存在因果關係，還需要更多如吸菸年齡等等

✓ 正確

27 網頁工具為什麼跑不出這張表？

因為不能獨自拆出period effect, cohort effect所各自貢獻程度

× 訂正　原因是工具的輸出設計：NCI 網頁工具不輸出 deviance 次模型比較表，改以 Wald 檢定呈現；表 2-3 是用 R 的 Epi 套件配適。識別問題兩種軟體都有，不是跑不出這張表的理由。

任務六、世代曲線與暴露時間

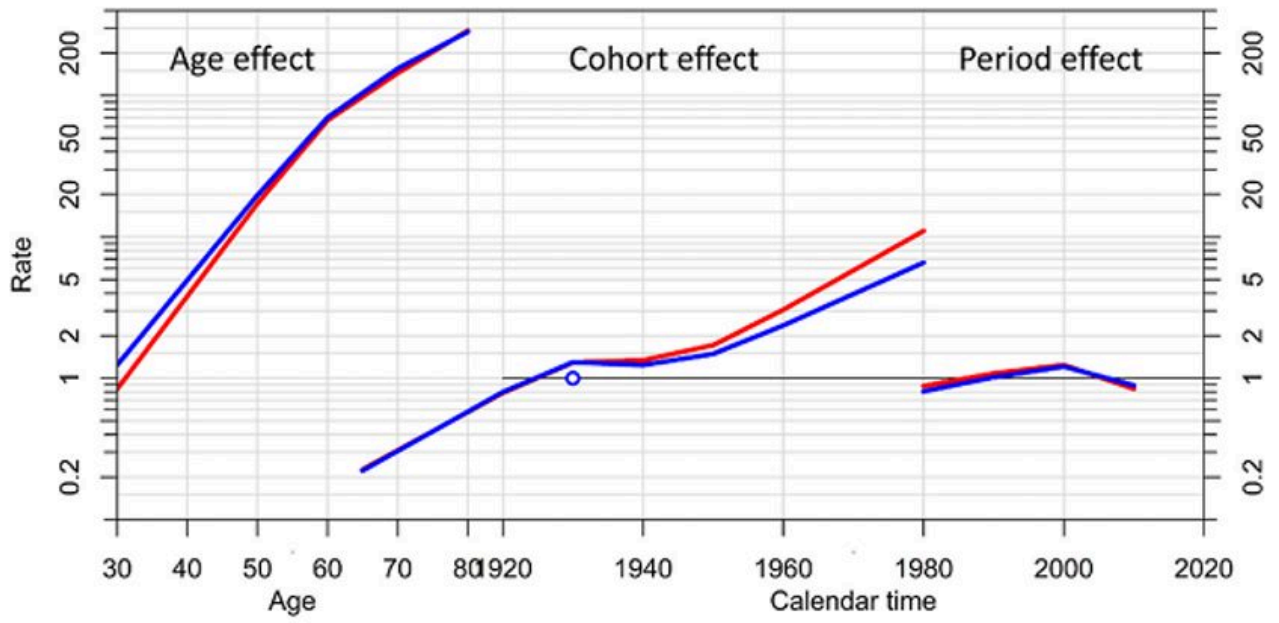


圖 2-1　APC 模型曲線。原教材以藍線為簡單方法、紅線為加權方法，涉及漂移分配；未提供完整估計方法、信賴區間與參考組定義。

閱讀你自己跑出的 CohortRR 分頁（並對照圖 2-1）。

28 哪些年齡、出生世代與年代的估計值較高？

年齡：85
出生世代：1970
年代：2015

✓ 正確

29 原教材將 1970–1980 年出生世代標為高值，這能否直接說明其受石綿影響最大？請討論模型限制、年輕世代的追蹤時間、停採當時的年齡，以及信賴區間的寬度。

否，因為信賴區間大，僅能確定其上升趨勢最大論
模型限制：僅看到發生率，不能下任何因果關係之結論
年輕世代的追蹤時間：1980之世代只追蹤30年
停採當時的年齡：1985停採後，1970世代為15歲，已經為最後可能接觸之世代
以及信賴區間的寬度：新賴區間1-11，比較寬，雖然顯著但不可靠

✓ 正確

04 PBL 選你關心的地區與癌別

第三章 臺灣癌症登記資料的地區年齡－年代－世代分析

情境

某縣衛生局希望知道轄區內哪一種癌症的長期趨勢與全國不同、是不是特定年齡層或出生世代在上升，並判斷這能否與地方的環境或職業暴露史連結。你們小組被要求先用公開的癌症登記資料做一次初步分析，再提出需要哪些資料才能往下走。

工具：教學網站（工作台）· NCI APC Web Tool

開始前請先討論並寫下：

1 要看的地區層級與地區。

全國和當地地區

✓ 正確

2 癌別與性別。

肺癌(舉例)，男性、女性以及不分性別

✓ 正確

3 為什麼是這個組合，背後的暴露假說是什麼？

先看全國，再和地區相比，可能地區因為產業或環境因素導致會和全國有差

✓ 正確

4 預期矩陣會多稀疏？

如果是偏鄉地區，通報機制不完善，可能導致很多0病例數，這樣無法回推人年或計算發生率

△ 部分正確　稀疏主要因為地區人口少、癌別罕見，很多格是 0 或個位數病例。0 病例仍可算率（＝0），人年來自人口資料，不必靠病例數回推；問題是估計不穩定、CI 很寬，APC 模型對零格很敏感。

任務一、全國女性肺癌的矩陣判讀（表 3-1）

表 3-1　全國女性肺、支氣管及氣管癌病例數與人年，10 歲×10 年，1979–2018 年（人年由「所有癌症」反推）

年齡	1979–88		1989–98		1999–2008		2009–18	
	病例	人年	病例	人年	病例	人年	病例	人年
30–39	261	12,850,846	445	18,206,739	718	18,488,788	1,028	19,293,120
40–49	670	8,544,343	1,336	12,609,890	2,758	18,052,317	4,458	18,617,280
50–59	1,477	6,584,987	2,332	8,230,826	4,677	12,275,956	11,381	17,805,771

60–69	1,767	4,110,405	3,725	6,009,457	6,598	7,646,792	14,357	11,788,518
70–79	917	2,104,966	3,451	3,173,116	7,777	4,901,648	12,633	6,602,174

5 先只看病例數：哪一格最多？

(2009-2018, 60-69), 14357

✓ **正確**

6 病例數最多的年齡層在四個年代之間如何移動？

(1979-1988)：60-69
(1989-1998)：60-69
(1999-2008)：70-79
(2009-2018)：60-69

✓ **正確**

7 對照同一格的人年，自算至少三格的率（每十萬人年）：

1979-1988, 30-	病例	261	÷ 分母	12850846	= 2.03／十萬
1979-1988, 40-	病例	670	÷ 分母	8544343	= 7.84／十萬
1979-1988, 50-	病例	1477	÷ 分母	6584987	= 22.43／十萬
1979-1988, 60-	病例	1767	÷ 分母	4110405	= 42.99／十萬

8 列出一組直向比較（同一年代、不同年齡）。

1979-1988, 30-39=2.03／十萬
1979-1988, 40-49=7.84／十萬
1979-1988, 50-59=42.99／十萬

△ **部分正確**　50–59 歲應為 1,477 ÷ 6,584,987 × 10^5 = 22.43／十萬；42.99 是 60–69 歲那格（1,767 ÷ 4,110,405）。

9 列出一組橫向比較（同一年齡、不同年代）。

1979-1988, 30-39=2.03／十萬
1989-1998, 30-39=2.44／十萬
1999-2008, 30-39=3.88／十萬

✓ **正確**

10 列出一條對角線：30–39 歲於 1979–88 → 40–49 歲於 1989–98 → 50–59 歲於 1999–2008 → 60–69 歲於 2009–18（近似 1940–1958 年出生世代）。

1979-1988, 30-39=2.03／十萬
1989-1998, 40-49=10.59／十萬
1999-2008, 50-59=38.09／十萬

△ **部分正確**　前三格 ✓。題目的對角線有四格，補第 4 格：2009–18 年 60–69 歲 = 14,357 ÷ 11,788,518 × 10^5 = 121.79／十萬。

11 從表中能不能區分「每一世代都在上升」與「愈晚出生的世代率愈高」？

不能

✓ **正確**

任務二、NCI APC 網頁工具上機：全國女性肺癌

全國女性肺癌（表 3-1，10 歲 × 10 年）

複製資料

Start Year **1979**　Start Age **30**　Interval **10**　Reference：Default

```
261     12850846        445     18206739        718     18488788        1028    19293
670     8544343 1336    12609890        2758    18052317        4458    18617280
1477    6584987 2332    8230826 4677    12275956        11381   17805771
1767    4110405 3725    6009457 6598    7646792 14357   11788518
917     2104966 3451    3173116 7777    4901648 12633   6602174
```

講義任務指定用工作台的 5 歲 × 5 年、1979–2023 資料（Start Year 1979、Start Age 30、Interval 5）；講義只附 10 × 10 的表 3-1，這裡先以它代替，結果的組距與年代範圍會和工作台版不同。問題 2-4 的「全國男性」講義沒有附資料，下方附 CRIS 查得的全國男性資料（同為 10 × 10）。

全國男性肺癌（CRIS，10 歲 × 10 年；問題 19 用）

複製資料

Start Year **1979**　Start Age **30**　Interval **10**　Reference：Default

```
294     13479236        581     18950439        735     18922309        981     19121
1028    9011983 1578    13033494        3233    18365399        4540    18359050
4335    8694489 4493    8362676 6999    12176416        12883   17323708
6443    5437570 11440   7407731 13109   7228771 19370   10962765
2934    2104085 10222   3785634 21086   5411192 21760   5580615
```

資料來源：CRIS 癌症登記「發生率查詢」（2026-10-26 查詢）。人年以同年齡組「所有癌症病例數 ÷ 年齡別率 × 10^5」逐五歲組反推後相加，非原始人口數。檢核：同法算出的女性資料，病例數與表 3-1 完全相同，人年差距 < 0.003%。

工作台選「全國」、「肺、支氣管及氣管癌」、「女性」，組距 5 年、30–84 歲、1979–1983 至 2019–2023，按「複製（貼上 NCI）」，到 NCI 工具貼上，Start Year 1979、Start Age 30、Interval 5，Reference 保持 Default。

表 3-4　學生作答表

輸出項目	工具中的位置	填入數值	判讀重點

Net Drift（%/年）與 95% CI	左欄 Net Drift	8.008 × **訂正** Interval 設錯：表 3-1 是 10 歲 × 10 年，Interval 要填 10（設 5 會讓年變化率約變兩倍）。正確：3.93%／年（3.53～4.32）	CI 是否含 0
NetDrift = 0 的 Wald 檢定	左欄 Wald Tests	395,1,0 ✓ **正確**	X^2、df、P 值
All Period Deviations = 0	左欄 Wald Tests	年代沒有非線性 ✓ **正確**	扣除線性趨勢後，年代是否仍有非線性變化
All Cohort Deviations = 0	左欄 Wald Tests	世代有非線性變 ✓ **正確**	扣除線性趨勢後，世代是否仍有非線性變化
Local Drifts（各年齡）	Local Drifts 分頁	32.5-37.5, 47, × **訂正** （Interval 10，年齡 35、45、55、65、75）全部為正且顯著：3.9%、4.2%、3.6%、3.2%、5.0%；70–79 歲最高、60–69 歲最低	哪些年齡層的年變化與整體不同；正負號
Period Rate Ratios	PeriodRR 分頁	1986.5年前後者 × **訂正** 年代應為 1984、1994（參考）、2004、2014：RR 0.69、1、1.49、2.19，逐期上升，CI 都不含 1（1986.5 是 Interval 設 5 造成的錯誤標籤）	以參考年代為 1 的相對率
Cohort Rate Ratios	CohortRR 分頁	1964最高(3.20 △ **部分正確** 數值對、標籤錯位：最高是 1979 世代 4.49（3.20～6.30），最低是 1909 世代 0.22（0.17～0.28）	最高與最低的出生世代；CI 寬度；邊界世代
Longitudinal Age Curve	Long Age 分頁	全年齡層均有上 × **訂正** Long Age 是「率隨年齡的變化」（控制年代與世代後），不是各年齡的時間趨勢；應寫：率隨年齡增加而上升	控制年代與世代後的年齡曲線

Net Drift

12 Net Drift 的點估計與信賴區間各代表什麼？

有顯著每年上升8.008%

× 訂正　應為 3.93%／年（3.53～4.32）：點估計＝控制年齡後，女性肺癌率平均每年上升約 3.9%；CI 不含 0，上升趨勢顯著。8.008 是 Interval 設 5 的結果。

13 它與工作台年齡標準化率曲線的斜率有什麼關係、又為什麼不完全一樣？

?

× 訂正　未作答 → 兩者都在描述整體率每年變化幾 %，net drift 約等於年齡標準化率（取 log）的斜率。不完全一樣，因為：① 加權不同：ASR 用標準人口權重，net drift 依各格病例數加權，病例多的高齡組影響大；② 年齡範圍與組距不同（工作台可含全年齡、逐年；這裡是 30–79 歲、10 年組距）；③ ASR 曲線若不是直線（Joinpoint 分段），net drift 只給整段一個平均。

Wald 檢定

14 Period Deviations 與 Cohort Deviations 的 Wald 檢定，哪一個顯著、哪一個不顯著？

世代顯著，年代顯著

× 訂正　應與你表格填的一致：Cohort deviations 顯著（$X^2 = 28.2$，df 6，$p < 0.001$）；Period deviations 不顯著（$X^2 = 0.11$，df 2，$p = 0.95$）。

15 這告訴你變化主要是「所有年齡一起動」還是「特定世代帶著動」？

所有年齡一起動

× 訂正　應為「特定世代帶著動」：扣掉線性趨勢後，年代沒有額外起伏，世代卻有，代表變化主要沿出生世代走（線性部分屬於年代或世代則無法分辨）。

Cohort Rate Ratios

16 最高的是哪一出生世代？

1964

× 訂正　應為 1979 世代（約 1970–1988 年出生）；1964 是 Interval 設 5 造成的錯誤標籤。

17 它的 95% 信賴區間有多寬？

3.201-6.304

✓ 正確

18 這個世代在 2023 年幾歲、在矩陣裡由幾格支持？

60歲

× 訂正　1979 世代在 2023 年約 35–53 歲（中點約 44 歲）；矩陣中只由 1 格支持（2009–18 年 30–39 歲），是邊界世代，所以 CI 最寬。

把「男性」再跑一次

19 男性的 net drift 與世代曲線和女性有何不同？

?

× 訂正　未作答 →（全國男性 CRIS 資料，Interval 10）男性 net drift 2.28%／年（2.12～2.45），低於女性 3.93%；男性世代曲線較平：1979 世代 RR 2.65（女 4.49）、1909 世代 0.35（女 0.22）。男性 period deviations 顯著（$X^2 = 22.7$，$p < 0.001$），女性不顯著；兩性 cohort deviations 都顯著。→ 女性跨世代上升更陡。

20 臺灣女性吸菸率長期低於 5%，這對解讀女性肺癌的世代上升有什麼含意、又不能推論什麼？

可以推論女性肺癌可能有其他因素導致上升，不能推論是哪一個因素造成

✓ 正確

任務三、地區比較：花蓮縣肺癌（表 3-2）

表 3-2　花蓮縣肺、支氣管及氣管癌病例數與人年（男女合計），10 歲×10 年，1979–2018 年

年齡	1979–88		1989–98		1999–2008		2009–18	
	病例	人年	病例	人年	病例	人年	病例	人年
30–39	5	435,777	15	572,889	26	545,212	24	504,525
40–49	47	323,456	37	411,693	77	539,435	122	516,603
50–59	120	333,261	111	298,464	163	385,082	320	516,094
60–69	174	233,100	275	276,667	283	256,586	427	346,792
70–79	78	98,077	300	154,940	516	194,729	496	196,986

花蓮縣 1979–1983 年五年間肺癌合計 152 例，2019–2023 年 1,120 例；請先想想這 7 倍的增加中，人口老化、登記完整性與真實風險各占多少。

花蓮縣肺癌男女合計（表 3-2）　複製資料

Start Year **1979**　Start Age **30**　Interval **10**　Reference：Default

```
5     435777  15    572889  26    545212  24    504525
47    323456  37    411693  77    539435  122   516603
120   333261  111   298464  163   385082  320   516094
174   233100  275   276667  283   256586  427   346792
78    98077   300   154940  516   194729  496   196986
```

全國肺癌男女合計（CRIS，10 歲 × 10 年；與花蓮比較用）　複製資料

Start Year **1979**　Start Age **30**　Interval **10**　Reference：Default

```
555   26329841  1026  37156731  1453  37410846  2009  384141
1698  17556335  2914  25643625  5991  36417715  8998  369764
```

```
5812    15279532        6825    16593481        11676   24452345        24264   35129
8210    9547983 15165   13417172        19707   14875507        33727   22751328
3851    4209068 13673   6958739 28863   10312863        34393   12182802
```

資料來源：CRIS 癌症登記「發生率查詢」（2026-10-26 查詢）。人年以同年齡組「所有癌症病例數 ÷ 年齡別率 × 10^5」逐五歲組反推後相加，非原始人口數。檢核：男＋女逐格等於合計；人年與表 3-3（全國肝癌）的人年差距 < 0.005%。

21 比較花蓮與全國（合計）的 net drift 與信賴區間寬度、零病例格比例、最小人年。

花蓮：2.55(1.825-3.279)，沒有0病例，最小人年98077
全國：2.788(2.585-2.991)，沒有0病例，最小人年4209068

✓ **正確**

22 花蓮的世代曲線在哪些世代開始變得不穩定？

1949 CI開始變大

△ **部分正確**　明顯不穩定的是最年輕的 1969、1979 世代（1979：1.26～6.22）和最老的 1909 世代；1949 世代 CI（0.95～1.32）還算窄。

23 如果只看花蓮的點估計，你會下什麼結論？

花蓮cohort deviations不顯著，如果只看花蓮可能會以為cohort只有線性變化

× **訂正**　花蓮的 cohort deviations 其實顯著（$X^2 = 26.9$，df 6，$p < 0.001$）。只看點估計：花蓮 net drift 2.55% 低於全國 2.79%、1979 世代 RR 2.8 低於全國 3.3 → 可能誤以為花蓮上升較慢、世代效應較弱。

24 加上信賴區間之後呢？

就可排除cohort不只有線性變化

× **訂正**　加上 CI：花蓮 net drift 1.83～3.28 包含全國的 2.79，年輕世代 CI 很寬（1979：1.26～6.22），所以沒有證據顯示花蓮和全國不同，差異可能只是小樣本的隨機變動。

任務四、世代效應的反轉：全國肝癌（表 3-3）

表 3-3　全國肝及肝內膽管癌病例數與人年（男女合計），10 歲×10 年，1979–2018 年

年齡	1979–88		1989–98		1999–2008		2009–18	
	病例	人年	病例	人年	病例	人年	病例	人年
30–39	1,674	26,328,778	3,177	37,156,260	4,238	37,410,998	2,626	38,414,175
40–49	3,075	17,556,315	6,656	25,643,503	12,233	36,417,703	9,770	36,976,032
50–59	5,936	15,279,513	11,489	16,593,450	21,271	24,452,380	25,148	35,129,387
60–69	4,869	9,548,014	14,897	13,417,174	27,577	14,875,539	32,759	22,751,304

70–79	1,848	4,209,061	9,129	6,958,760	24,251	10,312,844	29,451	12,182,794

臺灣自 1984 年 7 月起對 B 型肝炎帶原母親的新生兒、1986 年 7 月起對所有新生兒接種 B 肝疫苗。

全國肝及肝內膽管癌男女合計（表 3-3） 複製資料

Start Year **1979** Start Age **30** Interval **10** Reference：Default

```
1674    26328778        3177    37156260        4238    37410998        2626    38414
3075    17556315        6656    25643503        12233   36417703        9770    36976
5936    15279513        11489   16593450        21271   24452380        25148   35129
4869    9548014 14897   13417174        27577   14875539        32759   22751304
1848    4209061 9129    6958760 24251   10312844        29451   12182794
```

25 看 CohortRR 分頁：相對率在哪一出生世代最高、之後如何變化？

1969，之後就開始有下降趨勢

✓ 正確

26 看 Local Drifts 分頁：哪些年齡層的年變化為負？

沒有

✓ 正確

27 1984–1986 年出生者在 2019–2023 年約幾歲？ 36 ✓ 正確

28 對照世代曲線與 local drifts 轉負的年齡，說明資料與疫苗假說相容之處。

1980年代世代轉負，與1980年代開始施打b乾疫苗相符

× 訂正 表 3-3 只到 2009–18 年、30 歲以上，最年輕的 1979 世代（約 1970–1988 年出生）大多在 1984 年疫苗前出生，1984–86 年出生者在 2018 年才 32–34 歲，只佔一小部分；local drifts 也都是正的，沒有轉負。所以 1969→1979 世代 RR 下降（1.52→1.33）方向雖與疫苗假說相容，但主要不是疫苗世代造成；要看疫苗效果需要 2019–23 年資料與 5 歲組。

29 還不能排除的其他解釋有哪些（C 型肝炎治療、飲酒、黃麴毒素管制、篩檢與診斷改變）？

C 型肝炎治療、飲酒、黃麴毒素管制、篩檢與診斷改變

✓ 正確

任務五、自選地區與癌別

每組選一個縣市或鄉鎮、一個癌別、一個性別（或合計），寫下暴露假說後再開始。跑 NCI 工具，填一份表 3-4，與同癌別的全國結果並列。

建議題材：高雄臨海工業區鄉鎮（前鎮、小港、林園、大寮）的肺癌與肝癌；臺南北門、學甲與雲林、嘉義沿海的膀胱癌與腎癌；彰化和美、伸港的皮膚癌與膀胱癌；花蓮秀林、新城、壽豐的肺癌；桃園觀音的口腔癌與肺癌。

示範組：花蓮壽豐鄉豐田社區肺癌男女合計（第 03 週表 2-1） 複製資料

Start Year **1980** Start Age **30** Interval **10** Reference：Default

```
0       26185   2       33621   2       29020   1       24615
1       22287   0       23984   5       31421   4       26922
5       25914   11      20927   9       23598   23      31747
16      20412   20      20300   17      18660   19      22218
5       7505    19      12321   41      15006   23      14061
0       1567    4       3457    25      6288    27      9230
```

題目沒有指定資料，先用這組練習：豐田社區位於講義建議題材「花蓮秀林、新城、壽豐的肺癌」中的壽豐鄉。資料為 10 年期人口數（非人年）；30–39 至 80–89 歲、1980–2019 年。

30 選定的地區、癌別、性別與暴露假說。

花蓮壽豐鄉豐田社區肺癌男女合計
暴露假說：石綿開採造成肺癌上升

✓ 正確

31 一項可支持的發現。

net drift上升且顯著

✓ 正確

32 兩項限制。

新賴區間過寬，世代效應不顯著

△ **部分正確** 「世代效應不顯著」不對：All Cohort RR = 1 的 Wald 檢定顯著（$X^2 = 21.78$，df 8，p = 0.005），只有 cohort deviations 不顯著（p = 0.083）。限制可寫：① 零病例格 3 格、病例少，CI 很寬；② 表列是人口數不是人年，且沒有吸菸、居住史資料。

33 下一步需要的資料。

需要當地吸菸、通報率等資料

✓ 正確

任務六、從 APC 到暴露假說

34 你觀察到的是年代效應、世代效應，還是兩者都有？依據是哪個輸出？

兩者都有，左欄wald檢定All Period/Cohort RR顯著

△ **部分正確** All Period／Cohort RR = 1 都含 net drift，兩個都顯著只代表有趨勢；分辨年代或世代要看 deviations：period deviations $X^2 = 6.18$（df 2，p = 0.046）顯著，cohort deviations $X^2 = 12.57$（df 7，p = 0.083）不顯著。線性部分無法分給年代或世代。

35 若是世代效應，高風險世代在假設的暴露年份時幾歲？這與已知的暴露途徑（職業、居住、飲食、母嬰）是否相容？

1960世代大幅上升，2005年代大幅上升，約45歲
與已知的暴露途徑（職業、居住、飲食、母嬰）相容

△ **部分正確**　高風險世代是 1960、1970（RR 2.6、3.4），不是 2005。1985 年停採時，1960 世代約 25 歲、1970 世代約 15 歲 → 暴露時多為兒童、青少年，較符合居住（環境）暴露而非職業暴露；但 1970 世代 CI 1.0～11.3，證據弱。

36 若是年代效應，有哪些非暴露的解釋（篩檢、診斷、通報、編碼）必須先排除？

篩檢、診斷、通報、編碼

✓ **正確**

37 要驗證假說，最少需要哪三種資料，各從哪裡取得？

通報率 吸菸 診斷/塞檢方式變化
可以從醫院取得

△ **部分正確**　要寫出來源：① 個人暴露史（居住、職業史）→ 問卷、戶籍或勞保投保資料；② 吸菸 → 個人問卷或國健署吸菸調查；③ 病例確認與登記完整性 → 癌症登記、病歷與病理報告。

05 PBL 職業性急性肝炎調查

工作者健康監測與橫斷型研究

情境介紹

1985 年 8 月，三名患者被轉診至 A 醫院，主訴為全身不適、噁心、嘔吐、頭暈，並且連續數日排出茶色尿液，其中一人還出現少尿的情形。社區醫院所做的肝功能檢查顯示，他們的 ALT 升高到正常值的十倍。經過職業史的詢問之後，醫師發現這三名患者來自同一個印刷工廠。病人的臨床診斷為急性肝炎，身體檢查可見明顯的黃疸。



圖 3-1　病人出現黃疸，診斷為急性肝炎

任務 1　描述疫情分布與辨識高風險群

1 資料收集：工作現場訪視的目的是要蒐集哪些資料？

工作內容、接觸之物質SDS、接觸多久/頻率、個人防護具、其他同仁之前有沒有發病、通風系統

✓ 正確

2 分布分析：請使用「人、事、時、地、物」的框架，描述疾病在工廠內的分布情況。

人：哪些職位會暴露，是否有群聚
事：哪些作業會暴露
時：每天接觸多久
地：工作環境是否通風或密閉，是否只有特定地方接觸還
物：接觸之物質毒性資料

✓ 正確

3 高風險群體識別：根據分析的結果，辨識工廠內的高風險群體。

找出範例個案之職位或有相同作業作為高風險群

✓ 正確

資料卡 1-1　工作現場訪視

一樓設有兩台印刷機、儲藏室、中央空調與水槽，二樓則是辦公室、空調與儲藏室。工人用來清洗管路的清潔劑以桶裝盛放，桶身沒有完整的標示。

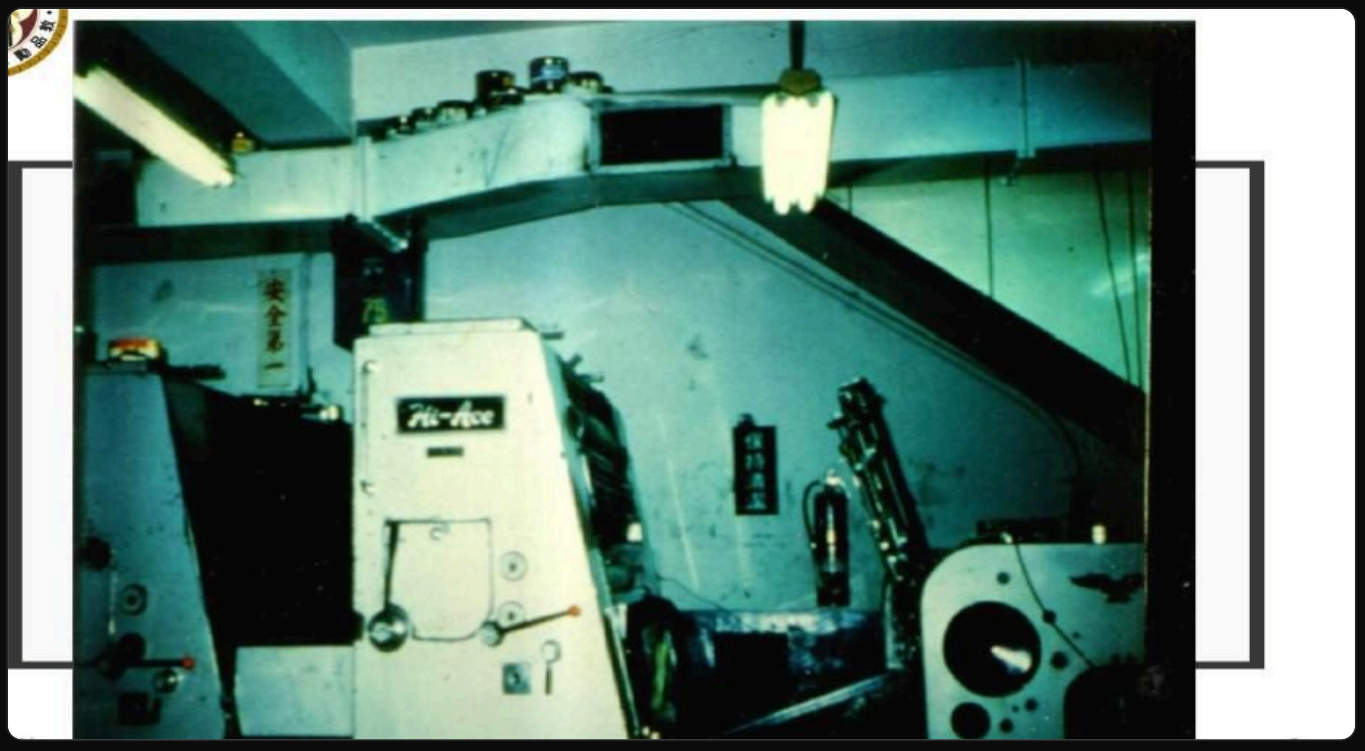


圖 3-2　工人工作的印刷機台

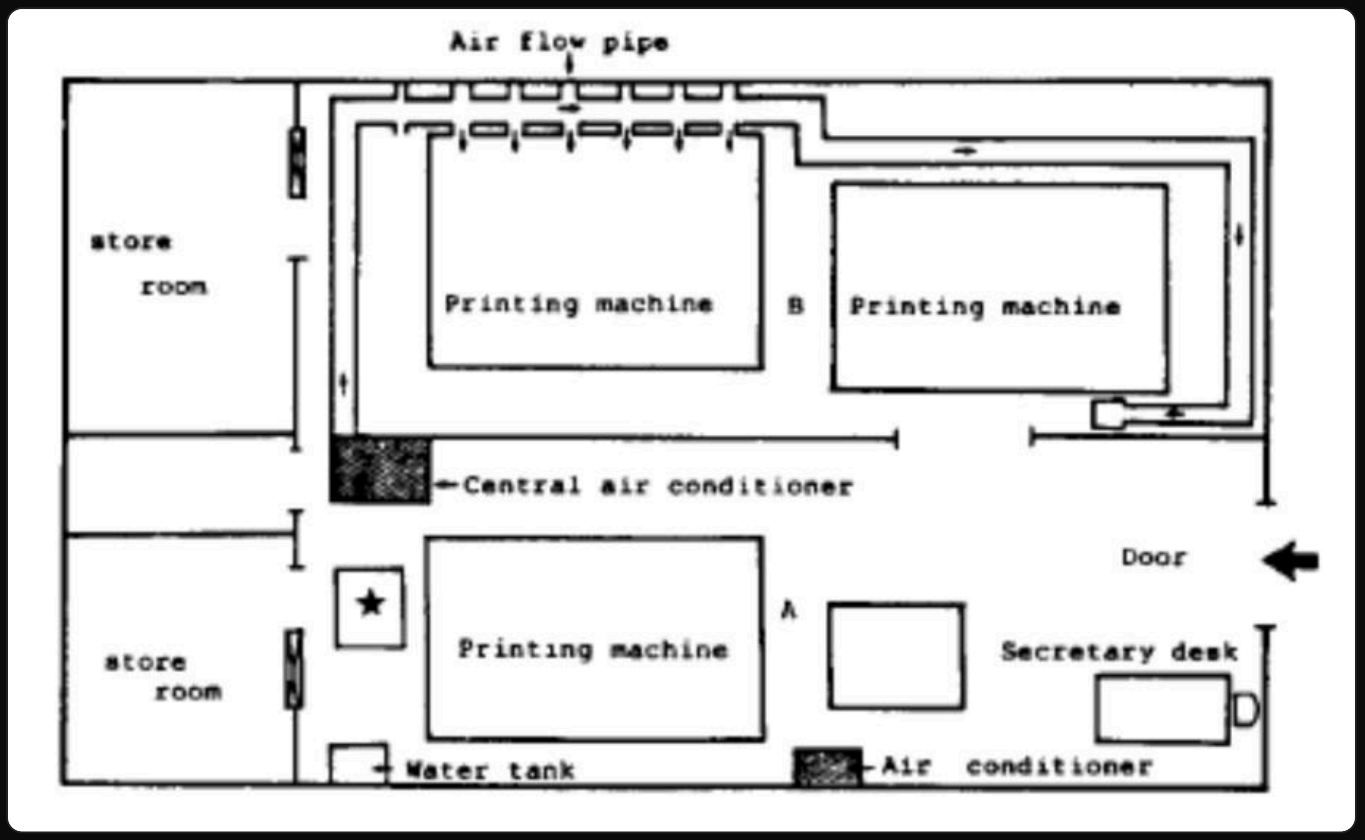


圖 3-3　工廠一樓平面圖：印刷機 A、B、儲藏室、中央空調、水槽

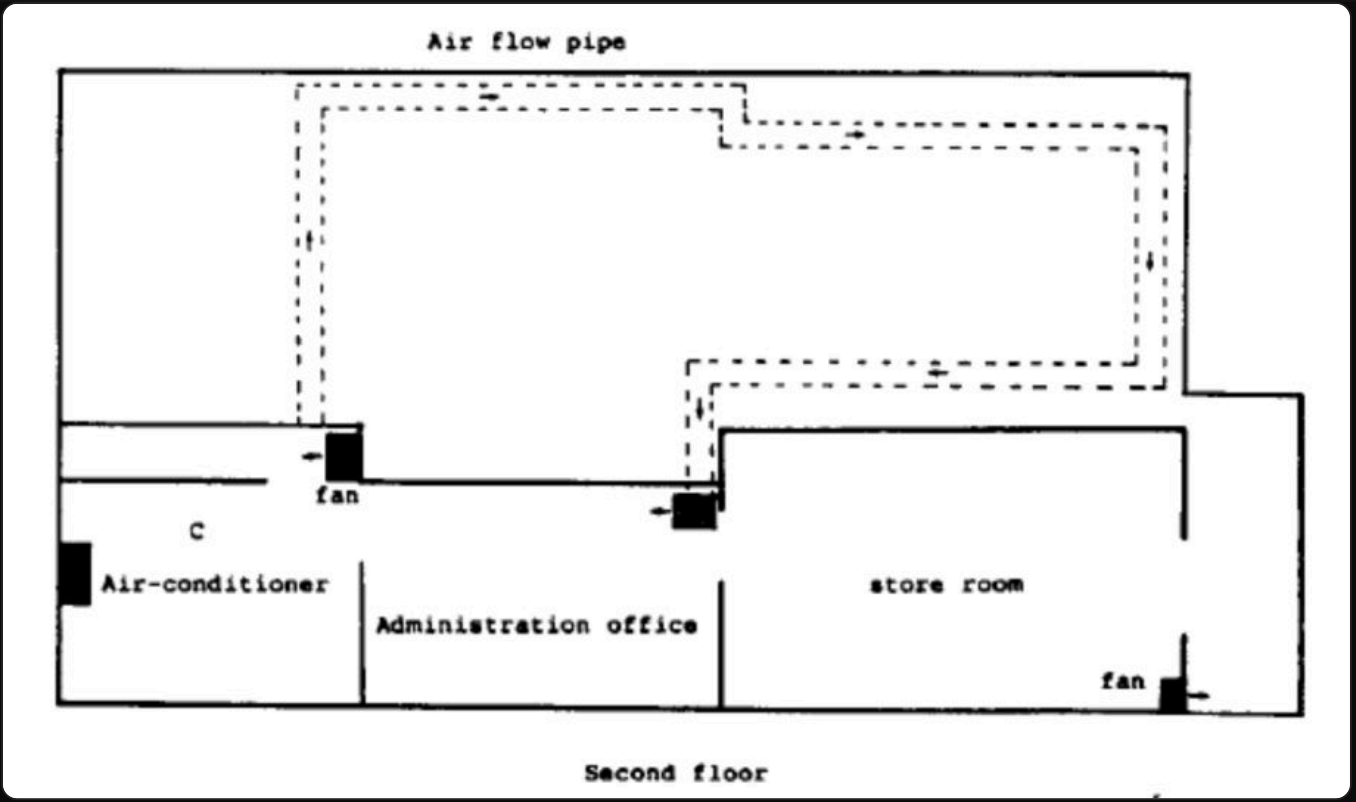


圖 3-4　工廠二樓平面圖：辦公室、空調、儲藏室



圖 3-5　清洗管路用的清潔劑，桶裝且無完整標示

資料卡 1-2　物質安全資料表

調查人員向工廠索取該清潔劑的物質安全資料表，但工廠無法提供。

資料卡 1-3　工作流程

彩色印刷工廠為了去除色料，一般是使用異丙醇來清洗印刷機。異丙醇可以靠幫浦和管路回收再使用，但是回收的管路大約一到兩個月就容易堵塞，這時就需要靠清潔劑來清洗管路。工人表示這種清潔劑非常好用，只要倒進去，管路就通了。這次住院的三個工人都是清洗管路的直接操作

者。工廠的員工回憶，大約每一到兩個月有一次，在使用清潔劑之後，就會有一兩個工人因為肝炎發作而住院。

任務 2　選擇適當的研究設計

4　工廠急性肝炎爆發的第一時間，您的假設是什麼？

假設有接觸這些異丙醇等清潔物質就有肝炎風險

△ **部分正確**　嫌疑物應是清洗管路用的那桶清潔劑（標示不全、拿不出 SDS），不是異丙醇：住院三人都是清洗管路的直接操作者，且每次用清潔劑後就有人肝炎住院。

5　您要用什麼研究設計來驗證職業危害的相關性？是 cross-sectional study、case-control study，還是 cohort study？請說明原因。

cross-sectional

△ **部分正確**　設計 ✓，補原因：要馬上掌握全廠現況，同時抽血測肝功能（疾病）並依部門分組（暴露），快速、便宜，可算盛行率與 OR；全廠只有 19 人，病例對照或世代研究不實際。

資料卡 2　爆發後第 10 天與第 20 天的全廠抽血檢查

於爆發後第 10 天與第 20 天為 19 位員工抽血檢查肝功能，並檢驗 HBsAg。本案例以 **ALT > 40 U/L** 定義為肝功能異常。灰字為非印刷部門。

個案	年齡	性別	工作類型	ALT（U/L）		AST（U/L）		γ-GT	HBsAg
				第 10 天	第 20 天	第 10 天	第 20 天		
1	22	男	印刷	203	34	6	21	108	–
2	31	男	印刷	840	151	90	39	226	–
3	19	男	印刷	690	60	107	30	66	+
4	18	男	印刷	63	21	27	16	109	–
5	31	男	印刷	46	37	23	23	96	–
6	16	男	印刷	24	20	16	21	11	–
7	26	男	印刷	620	100	57	29	67	+
8	32	男	印刷	610	96	28	19	45	–
9	17	男	印刷	263	38	46	23	80	+
10	17	男	印刷	88	26	21	28	28	–
11	18	男	印刷	101	39	24	23	12	+

12	19	男	印刷	169	28	29	24	99	–
13	24	男	印刷	368	24	64	19	101	+
14	59	男	管理	193	45	29	24	105	–
15	62	男	保全	121	39	28	26	46	–
16	28	男	製模	83	27	20	18	23	–
17	19	男	製模	143	44	61	17	30	+
18	62	男	製模	620	73	52	30	154	–
19	37	女	會計	36		21		18	+

任務 3　整理資料並計算勝算比

6 依發病第 10 天的檢查結果，製作 2×2 表：

	肝功能異常 D(+)	無肝功能異常 D(−)
印刷部門 E(+)	a = 12 ✓ 正確	b = 1 ✓ 正確
非印刷部門 E(−)	c = 5 ✓ 正確	d = 1 ✓ 正確

7 OR = ad／bc = 2.4 ✓ 正確　**8** 95% CI（Epi Info StatCalc） = 0.123-46.814 ✓ 正確

任務 4　干擾因子

從表 3-1 可以發現，B 型肝炎帶原似乎是造成肝功能異常的干擾因子。

9 何謂干擾因子（confounding factor / confounder）？

可能影響A→B之直接因果關係之因子

△ **部分正確**　要寫完整三條件：干擾因子 C ① 與暴露 A 相關；② 是疾病 B 的危險因子；③ 不在 A→B 的因果路徑上。

10 流行病學上如何處理干擾因子？

matched case control, 納入multivariate analysis、stratified analysis 等

✓ 正確

老闆的主張

這些工人自己本身的身體狀況就不好，因為他們有 B 型肝炎帶原，所以才會生病住院，與工廠的作業無關。

任務 5　分層分析

11 以 B 型肝炎帶原的有無做分層，依發病第 10 天的資料重新製作表格：

HBsAg	部門	肝功能異常	無肝功能異常
帶原 (+)	印刷	5 ✓ 正確	0 ✓ 正確
	非印刷	1 ✓ 正確	1 ✓ 正確
無帶原 (−)	印刷	7 ✓ 正確	1 ✓ 正確
	非印刷	4 ✓ 正確	0 ✓ 正確

12 分別計算印刷部門相對於非印刷部門的 OR（若格子出現 0，請以 0.5 取代）：

B 肝帶原者 OR = 10 ✓ 正確　無 B 肝帶原者 OR = 0.875 ✓ 正確　未分層 OR = 2.4 ✓ 正確

13 根據分析結果，回答 B 型肝炎帶原是不是造成這次急性肝炎的干擾因子。

式

× 訂正　應為「不是」：① 帶原與暴露幾乎無關（印刷 5/13≈38%、非印刷 2/6≈33%）；② 無帶原者也幾乎全部異常（12 人中 11 人），B 肝解釋不了這次爆發；③ 分層 OR 一個 10、一個 0.875，格子極小又用 0.5 校正，很不穩定。不支持老闆的說法。

▼ 參考數字（依講義表 3-1 自行計算，非官方答案）

第 10 天 ALT > 40：印刷部門 13 人中僅 #6（24）正常 → a = 12、b = 1；非印刷部門 6 人中僅 #19（36）正常 → c = 5、d = 1。OR = 12×1／(1×5) = 2.4。

帶原者：印刷 #3、7、9、11、13 全異常（5／0）；非印刷 #17 異常、#19 正常（1／1）→ 0 以 0.5 取代：5×1／(0.5×1) = 10。

無帶原：印刷 #1、2、4、5、8、10、12 異常、#6 正常（7／1）；非印刷 #14、15、16、18 全異常（4／0）→ 7×0.5／(1×4) = 0.875。

任務 6　建立因果關係

老闆說那罐清潔劑是三氯乙烷，一般印刷廠都常用，應該沒有問題。

14 要如何建立暴露證據？

三氯乙烷SDS, 有接觸之每人身上需要放偵測器,

△ **部分正確**　SDS 工廠拿不出來，所以要把清潔劑本身採樣送驗（如 GC-MS）確認成分；再做使用清潔劑時的作業場所與個人空氣採樣，必要時做生物偵測。

15 要如何建立生物合理性的證據？

檢查有接觸個案之肝功能

× **訂正**　測肝功能是確認疾病，不是生物合理性。生物合理性要查文獻與毒理資料：清潔劑成分是否有肝毒性（動物實驗、機轉、其他職業個案）。1,1,1-三氯乙烷本身肝毒性低，應確認是否含其他氯化溶劑（如四氯化碳、1,1,2-三氯乙烷）。

16 要如何建立時序性？

拿到職之體檢資料，確定到職前有沒有肝功能或b肝問題

△ **部分正確**　最直接的是比對使用清潔劑的日期與發病日期（先暴露、後發病，間隔合理）；過去每 1–2 個月清管後就有人發病；停止暴露後肝功能回復（第 10 天→第 20 天 ALT 下降）。

06 PBL PVC 工廠肝血管肉瘤調查

世代研究、風險人年與 SMR

情境介紹

1974 年 1 月，B.F. Goodrich 公司通知 NIOSH 與 CDC：自 1967 年以來，在肯塔基州路易斯維爾一家聚氯乙烯（PVC）生產工廠工作的約 500 名長期工作工人中，出現了 4 例罕見的肝血管肉瘤（angiosarcoma of the liver, ASL）死亡案例。NIOSH 隨即指派職業流行病學家展開調查。

任務一：計算間接標準化死亡比

該工廠在 10 年觀察期中，有 500 名長期暴露 PVC 且具罹癌風險的工人，其中 4 人死於肝血管肉瘤。全美 2 億人口中每年有 27 例肝血管肉瘤死亡。

1 500 名工人在 10 年觀察期中具罹癌風險的累積人年 PY： 5000 ✓ 正確 人年

2 全美每年肝血管肉瘤死亡率 λ： 1.35e-7 ✓ 正確 ／人年（很小的數可用科學記號輸入，例：2.5e-6 = 2.5×10^{-6}）

3 PVC 工人在 10 年觀察期中預期的肝血管肉瘤死亡人數 E = PY×λ： 0.000675 ✓ 正確

4 PVC 暴露工人肝血管肉瘤的 SMR = O÷E： 5926 ✓ 正確

▼ 參考數字（自行計算，非官方答案）

500 × 10 = 5,000 人年；27 ÷ 200,000,000 = 1.35×10^{-7}；E = 5,000 × 1.35×10^{-7} = 6.75×10^{-4}；SMR = 4 ÷ 0.000675 ≈ 5,926。

任務二：學習人年的計算原則

假設需要 5 年的 PVC 暴露時間，以及自開始暴露起 10 年的潛伏期，才會有罹患肝血管肉瘤的風險。

5 什麼時候人年會停止累積？

死亡、研究結束、發病

✓ 正確

6 為什麼在工人辭職或退休後，人年仍會繼續累積？

因為暴露後疾病仍有潛伏期

✓ 正確

7 暴露時間未達 5 年的人年是否要刪除？

是

✓ 正確

8 小於 10 年潛伏期的人年是否要刪除？

是

✓ 正確

任務三：學習如何整理人年

以下為 1974 年調查時 10 名勞工的職業史（觀察期為 1944–1973 年）。依任務二的條件，將每位工人的風險人年依年齡層與年代整理。

9 每位工人的風險人年：

編號	職業史	風險人年
#1	1944 年 20 歲時開始工作至今，都在 PVC 聚合工作。	20（範例）
#2	1944 年 35 歲開始工作至今，都從事 PVC 聚合工作。	20 ✓ 正確
#3	1944 年 20 歲開始工作，工作至 1949 年 8 月後辭職。從事 PVC 管道工工作。	20 ✓ 正確
#4	1944 年 20 歲開始工作。1969 年肝血管肉瘤去世。從事 PVC 聚合工作。	15 ✓ 正確
#5	1944 年 20 歲時開始工作。在行政部門工作至今，現在是負責銷售的副總裁。	0 ✓ 正確
#6	1946 年開始工作，當時 52 歲。1947 年車禍去世。從事 PVC 聚合工作。	0 ✓ 正確
#7	1972 年開始工作，年僅 21 歲。在 PVC 聚合領域工作至今。	0 ✓ 正確
#8	1944 年 20 歲時開始工作。在 PVC 聚合領域工作了 3 週，然後被徵入伍。1954 年 30 歲時重返工作崗位，從事 PVC 聚合工作，直到 1956 年 10 月辭職。	0 ✓ 正確
#9	1944 年開始工作，當時 40 歲。從事 PVC 包裝和運輸工作。1969 年退休。	20 ✓ 正確

#10　1965 年 20 歲時開始工作。一直從事 PVC 聚合工作至今。

0

✓ 正確

範例（工人 #1）：1944–1953 年為潛伏期，其 10 人年需扣除（10 − 10 = 0）。1954–1963 年 30–39 歲貢獻 10 人年；1964–1973 年 40–49 歲再貢獻 10 人年，合計 20 人年。

講義活動：完成工人 #2–#10 的風險人年整理（年齡 × 年代）。不納入的工人整張表留白或填 0；小計自動加總。

#1 講義範例

1944 年 20 歲時開始工作至今，都在 PVC 聚合工作。

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29	10 − 10 = 0			0
30–39		10		10
40–49			10	10
50–59				0
60–69				0
小計	0	10	10	20

#2 ✓ 正確

1944 年 35 歲開始工作至今，都從事 PVC 聚合工作。

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29				0
30–39				0
40–49		5		5
50–59		5	5	10
60–69			5	5
小計	0	10	10	20

#3 ✓ 正確

1944 年 20 歲開始工作，工作至 1949 年 8 月後辭職。從事 PVC 管道工工作。

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29				0
30–39		10		10
40–49			10	10
50–59				0
60–69				0
小計	0	10	10	20

#4 ✓ 正確

1944 年 20 歲開始工作。1969 年肝血管肉瘤去世。從事 PVC 聚合工作。

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29				0
30–39		10		10
40–49			5	5
50–59				0
60–69				0
小計	0	10	5	15

#5 ✔ 正確

1944 年 20 歲時開始工作。在行政部門工作至今，現在是負責銷售的副總裁。

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29				0
30–39		0		0
40–49			0	0
50–59				0
60–69				0
小計	0	0	0	0

#6 ✔ 正確

1946 年開始工作，當時 52 歲。1947 年車禍去世。從事 PVC 聚合工作。

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29				0
30–39				0
40–49				0
50–59	0			0
60–69				0
小計	0	0	0	0

#7 ✔ 正確

1972 年開始工作，年僅 21 歲。在 PVC 聚合領域工作至今。

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29			0	0
30–39				0
40–49				0
50–59				0
60–69				0
小計	0	0	0	0

#8 ✔ 正確

1944 年 20 歲時開始工作。在 PVC 聚合領域工作了 3 週，然後被徵入伍。1954 年 30 歲時重返工作崗位，從事 PVC 聚合工作，直到 1956 年 10 月辭職。

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29	0			0
30–39		0		0
40–49				0
50–59				0
60–69				0
小計	0	0	0	0

#9 ✓ 正確

1944 年開始工作，當時 40 歲。從事 PVC 包裝和運輸工作。1969 年退休。

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29				0
30–39				0
40–49				0
50–59		10		10
60–69			10	10
小計	0	10	10	20

#10 ✓ 正確

1965 年 20 歲時開始工作。一直從事 PVC 聚合工作至今。

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29				0
30–39				0
40–49				0
50–59				0
60–69			0	0
小計	0	0	0	0

10 10 人合計的風險人年（年齡 × 年代）：

年齡	1944–1953	1954–1963	1964–1973	小計
20–29				
30–39		30		30
40–49		5	25	30
50–59		15	5	20
60–69			15	15
小計		50	45	95

✓ 正確

11 每位工人的判斷理由（哪些人不納入、從哪一年開始算）。

工作暴露未滿5年不納入，暴露後未滿10年死亡不納入，非暴露者不納入

✓ 正確

任務四：SMR 計算

講義任務四、任務五題目相同。請以風險人口（population at risk）的資料，計算這 10 位工人肝血管肉瘤的 SMR。

12 累計 10 人的風險人年 PY： 95 ✓ 正確

13 預期死亡人數 E = PY×λ： 1.2825e-5 ✓ 正確

14 SMR = O÷E： 77973 ✓ 正確

15 計算過程。

1÷1.2825e-5

✓ 正確

07 PBL 心臟移植能延長存活嗎？

第七章 存活分析

情境介紹

某醫院收治末期心衰竭、正在等待心臟移植的病人。有捐贈心臟時，病人就接受移植；沒等到心臟的病人，可能在等候期間死亡，或在研究結束時仍在等待。醫院的報告指出：「接受移植的病人死亡率只有未移植者的三分之一，移植顯著延長存活。」請評估這個結論是否成立。

改編自 Stanford 心臟移植研究（1967–1974），為教學用的簡化資料。時間單位為收案後第幾年，追蹤 8 年。死亡率以人年為分母，比較死亡率比（MRR）。

病人	移植時間	追蹤結束	結局
A	第 2 年	第 8 年	存活（研究結束）
B	第 2 年	第 5 年	死亡
C	第 3 年	第 8 年	存活
D	第 4 年	第 7 年	死亡
E	第 5 年	第 8 年	存活
F	未移植	第 2 年	等候中死亡
G	未移植	第 3 年	等候中死亡
H	未移植	第 5 年	等候中死亡
I	未移植	第 8 年	存活（仍在等候）
J	未移植	第 6 年	等候中死亡

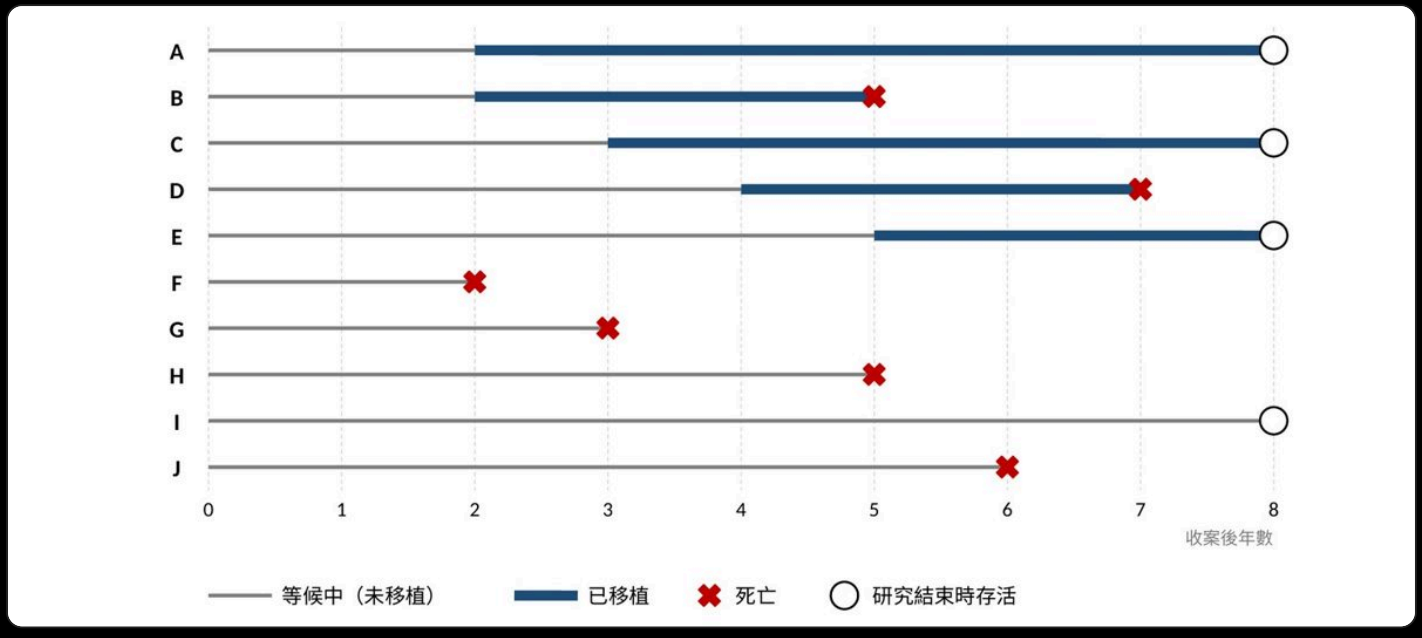


圖 7-7　灰色細線為等候中（未移植），深藍粗線為已移植；× 為死亡，○ 為研究結束時存活。

任務一：醫院報告的死亡率比

醫院把「追蹤期間曾經接受移植」的病人歸為移植組，人年從收案日開始計算。

組別	死亡數 d	人年 PY
1 移植組（A–E）	2 ✓ 正確	36 ✓ 正確
2 未移植組（F–J）	4 ✓ 正確	24 ✓ 正確

3 MRR = $(d_{移植} \div PY_{移植}) \div (d_{未移植} \div PY_{未移植})$ = 0.33 ✓ 正確

任務二：找出不死時間

4 在時間軸上標出 A–E 從收案到移植的期間。這段期間他們的狀態和未移植病人有何不同？

收案到移植時不會有死亡發生

✓ 正確

5 這段期間在任務一中被算進哪一組？

移植組

✓ 正確

6 這段期間共有多少人年？ 16 ✓ 正確

7 病人在這段期間有可能以「移植組死亡」被記錄嗎？為什麼？

不可能 因為死了就不會移植了

✓ 正確

8 等候期間發生的死亡（如 F、G）被算進哪一組？

未移植

✓ 正確

9 這對兩組死亡率有什麼影響？

移植組：多了A-E之非死亡時間，會低估死亡率
未移植組：少了A-E之非死亡時間，會高估死亡率

✓ 正確

任務三：直接刪除不死時間

有人建議：把 16 人年不死時間從移植組刪掉，移植組改從移植日開始計算人年，未移植組維持不變。

組別	死亡數 d	人年 PY
10 移植組	2 ✓ 正確	20 ✓ 正確
11 未移植組	4 ✓ 正確	24 ✓ 正確

12 MRR = 0.6 ✓ 正確

13 這樣做可以消除偏差嗎？為什麼？

不可以完全消除 因為還沒把16年加回未移植組，死亡率仍會被高估

✓ 正確

任務四：把移植病人拆成兩筆紀錄

14 以病人 B 為例，寫出兩筆紀錄的組別、起訖時間、人年與結局：

紀錄	組別	起	訖	人年	結局
B-1	未移植 ✓ 正確	0 ✓ 正確	2 ✓ 正確	2 ✓ 正確	存活 ✓ 正確
B-2	移植 ✓ 正確	2 ✓ 正確	5 ✓ 正確	3 ✓ 正確	死亡 ✓ 正確

15 10 位病人一共變成幾筆紀錄？ 15 ✓ 正確

16 用同樣的方法拆開 A、C、D、E（寫出各兩筆紀錄）。

A: 0-2, 2-8
C: 0-3, 3-8
D: 0-4, 4-7
E: 0-5, 5-8

✓ 正確

任務五：用 15 筆紀錄計算死亡率比

組別	死亡數 d	人年 PY

17	移植	2 ✓ 正確	20 ✓ 正確
18	未移植	4 ✓ 正確	40 ✓ 正確

19 MRR = 1 ✓ 正確　20 兩組合計人年 = 60 ✓ 正確

21 合計人年和任務一相比是否相同？

是

✓ 正確

22 根據結果，醫院的結論是否成立？

不成立

✓ 正確

任務六：比較三種分析方法

23 把任務一、三、五的結果填入下表（死亡數 / 人年）：

分析方法	移植組	未移植組	總人年	MRR
時間固定分析（任務一）	2/36 ✓ 正確	4/24 ✓ 正確	60 ✓ 正確	0.33 ✓ 正確
刪除不死時間（任務三）	2/20 ✓ 正確	4/24 ✓ 正確	44 ✓ 正確	0.6 ✓ 正確
時間相依分析（任務五）	2/20 ✓ 正確	4/40 ✓ 正確	60 ✓ 正確	1.0 ✓ 正確

24 三種方法的總人年各是多少？

60, 44, 60

✓ 正確

25 任務三的總人年為什麼比較少？

因為非移植不死時期被拿掉了

✓ 正確

26 時間固定分析讓移植組看起來比較好還是比較差？

比較好

✓ 正確

27 為什麼？

因為不死時期讓分母膨脹，死亡率下降

✓ 正確

28 如果要回答「移植能否延長存活」，應該用哪一種方法分析？

時間相依分析

✓ 正確

▼ 參考數字（自行計算，非官方答案）

任務一：移植組人年 8+5+8+7+8 = 36、死亡 2（B、D）；未移植組 2+3+5+8+6 = 24、死亡 4 → MRR = (2/36)／(4/24) = 0.33。

不死時間：A 2 + B 2 + C 3 + D 4 + E 5 = 16 人年。

任務三：移植組 6+3+5+3+3 = 20 人年、2 死亡；未移植組不變 → MRR = 0.10／0.167 = 0.60，總人年 44。

任務五：未移植組 24 + 16 = 40 人年、4 死亡；移植組 20 人年、2 死亡 → MRR = 0.10／0.10 = 1.0，總人年 60。